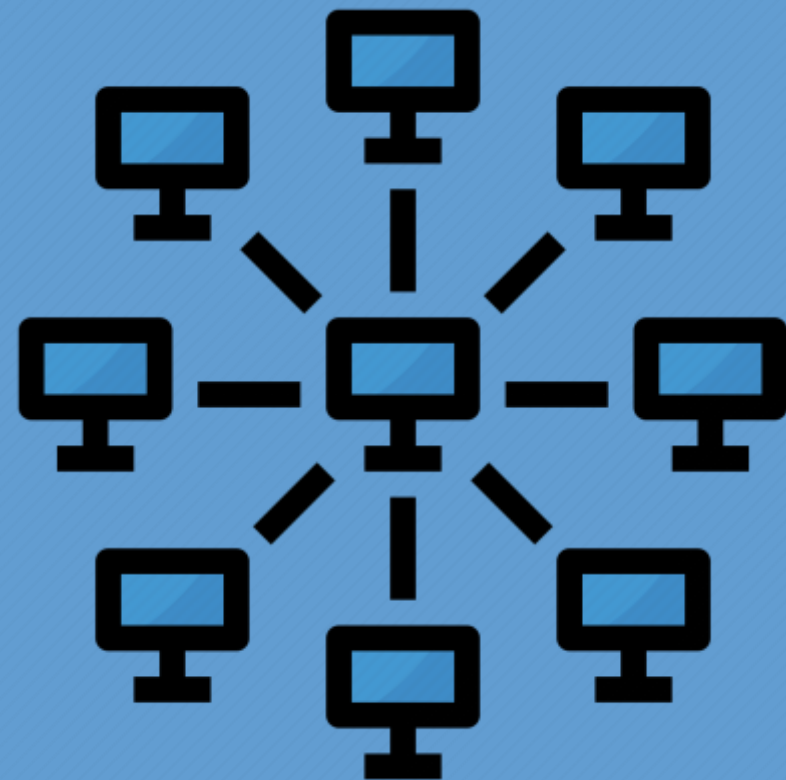


ОСНОВЫ СЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. ЧАСТЬ 2



ЛЕКЦИЯ 1. БАЗОВАЯ НАСТРОЙКА СЕТЕВЫХ УСТРОЙСТВ

КАФЕДРА
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

1.1. КОМПОНЕНТЫ СЕТИ

1.1.1. БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ

Хост (оконечное устройство) – это любой компьютер, подключенный к сети.

Компьютерная сеть – это взаимосвязанные вычислительные устройства, которые могут обмениваться данными и совместно использовать ресурсы.



Коммутатор – это сетевое устройство, предназначенное для соединения нескольких узлов компьютерной сети в пределах одного или нескольких сегментов сети.



Маршрутизатор – это сетевое устройство, которое пересылает данные между различными сегментами сети на основе правил и таблиц маршрутизации.



1.1. КОМПОНЕНТЫ СЕТИ

1.1.2. СПОСОБЫ ДОСТУПА К УСТРОЙСТВУ

Консоль – физический порт управления, используемый для доступа к устройству для обслуживания и выполнения начальных конфигураций (настройки).



Консольный кабель используется для соединения компьютера и сетевого устройства через консольный порт.



1.1. КОМПОНЕНТЫ СЕТИ

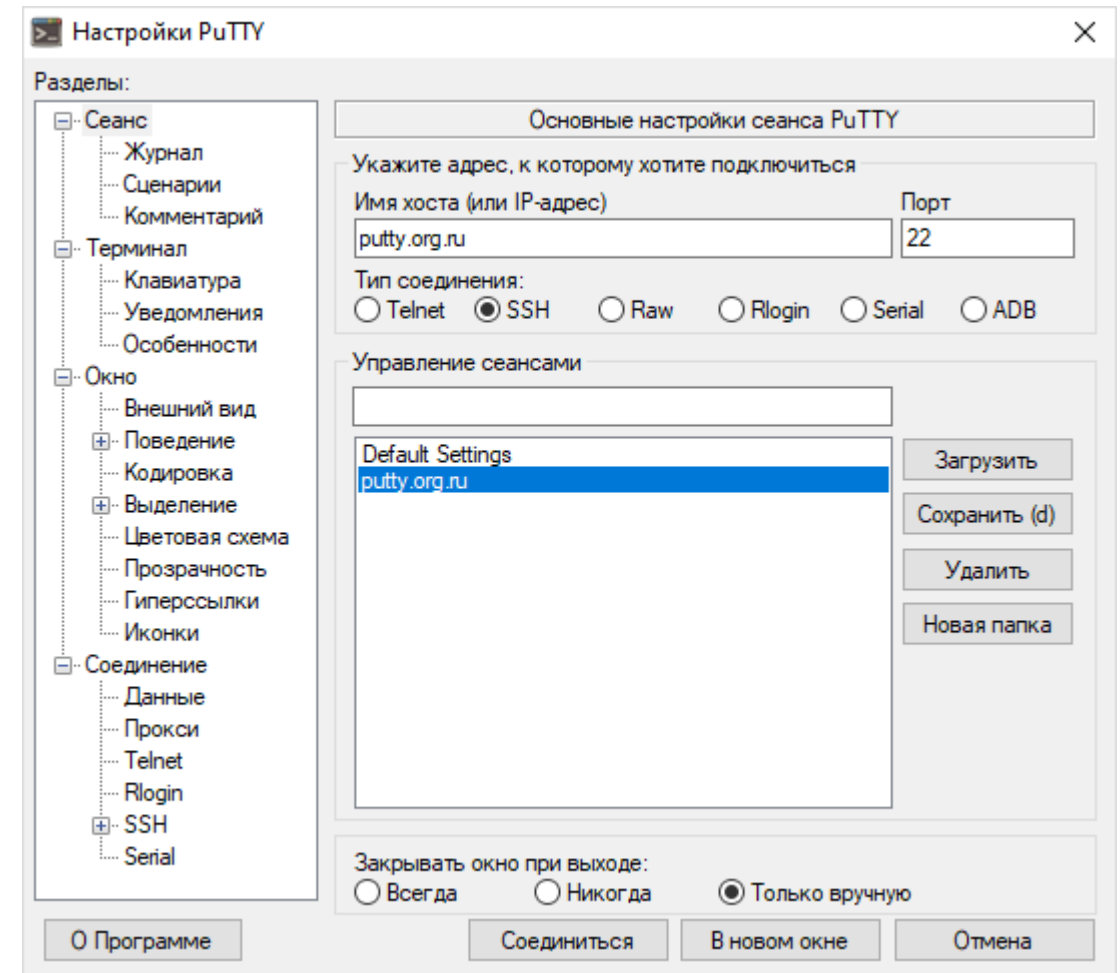
1.1.2. СПОСОБЫ ДОСТУПА К УСТРОЙСТВУ

Secure Shell (SSH) – метод, позволяющий удаленно установить защищенное подключение к сетевому устройству или хосту через виртуальный интерфейс по сети. Это рекомендуемый метод удаленного подключения к устройству.

Telnet – метод, который устанавливает небезопасное удаленное подключение к сетевому устройству или хосту по сети. Данные для аутентификации пользователя, пароли и команды передаются по сети в виде простого текста.

Программы эмуляции терминалов используются для подключения к сетевому устройству с помощью консольного порта или соединения SSH/Telnet.

Есть несколько программ эмуляции терминала для различных операционных систем: PuTTY, Tera Term, SecureCRT и т.д.



1.1. КОМПОНЕНТЫ СЕТИ

1.1.3. ДОСТУП К СЕТЕВОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

В второй части курса будут рассмотрены команды CLI для конфигурирования сервисного маршрутизатора серии **ESR** (Eltex Service Router) от отечественного производителя сетевого оборудования Eltex.

Интерфейс командной строки (Command Line Interface, CLI) – интерфейс, предназначенный для управления, просмотра состояния и мониторинга устройства.

Чтобы настроить коммутатор в рамках текущего курса, необходимо использовать образ виртуального маршрутизатора (**vESR**) и программно добавить к нему функции коммутатора.

На практических занятиях рассматривается подключение к реальному оборудованию в специализированных лабораториях. Далее практические работы выполняются в виртуальной среде **PNETLab**.



1.2. НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВ

1.2.1. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ CLI

Для упрощения использования командной строки интерфейс поддерживает функцию автоматического дополнения команд. Эта функция активируется при неполно набранной команде и вводе символа табуляции **<Tab>**.

Другая функция, помогающая пользоваться командной строкой – **контекстная подсказка**. На любом этапе ввода команды можно получить подсказку о следующих элементах команды путем ввода вопросительного знака **<?>**.

Для упрощения команд всей системе команд придана иерархическая структура. Для перехода между уровнями иерархии предназначены специальные команды перехода. Это позволяет использовать менее объемные команды на каждом из уровней. Для обозначения текущего уровня, на котором находится пользователь, динамически изменяется **строка приглашения** системы.

Пример строки приглашения:

esr>

1.2. НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВ

1.2.2. ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ ДОСТУПА

Для обеспечения безопасности CLI команды распределены между 1, 10 и 15 уровнем привилегий:

- 1 уровень – доступен только мониторинг устройства;
- 10 уровень – доступно конфигурирование устройства, кроме создания пользователей, перезагрузки устройства, загрузки ПО;
- 15 уровень – нет ограничений.

Получение 15 уровня привилегий:

```
(esr)> enable
```

```
(esr) #
```

Возвращение на первоначальный уровень привилегий:

```
(esr) # disable
```

```
(esr)>
```

1.2. НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВ

1.2.2. ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ ДОСТУПА

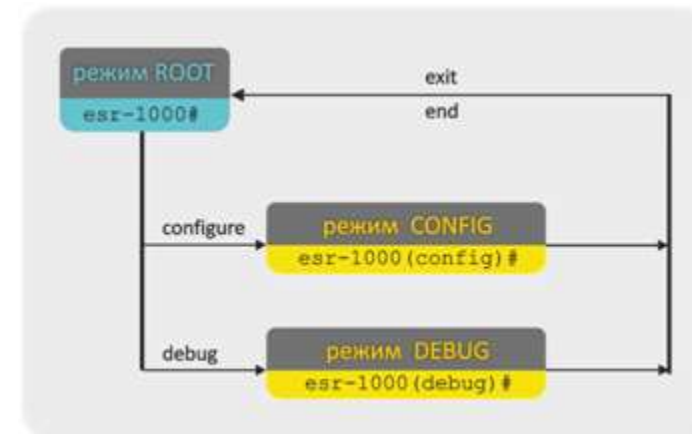
Система команд CLI маршрутизатора серии ESR разделена на иерархические уровни (разделы).

В корневом командном режиме (**ROOT**) осуществляется:

- работа с файлами конфигурации (применение, подтверждение, сброс, сохранение, отмена не примененных изменений, возврат к подтвержденной конфигурации).
- перезагрузка маршрутизатора;
- мониторинг работы и просмотр текущей конфигурации устройства.

Из корневого режима осуществляется переход к следующим разделам:

- режим конфигурирования устройства (**CONFIG**);
- режим отладки работы устройства (**DEBUG**).



1.2. НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВ

1.2.2. ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ ДОСТУПА

Конфигурирование маршрутизатора выполняется в режиме CONFIG. Данный режим доступен из корневого режима. Переход в режим конфигурирования осуществляется только в привилегированном режиме.

Для перехода из корневого режима необходимо выполнить следующие команды:

```
esr> enable
```

```
esr# configure
```

```
esr(config)#
```

В режиме конфигурирования маршрутизатора серии ESR выполняется, например: управление системными часами, журналом, осуществление удаленного доступа, настройка технологий QoS, Spanning Tree, VLAN, настройка статических маршрутов и приоритетности протоколов маршрутизации.

1.2. НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВ

1.2.2. ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ ДОСТУПА

Далее из режима конфигурирования можно перейти в:

1. Режим настройки пользователей системы (**CONFIG-USER**):

```
esr(config)# username <NAME>
```

```
esr(config-user)#
```

Данный режим нужен для создания пользователей и работы с ними. В заводской конфигурации в системе создан один пользователь с именем **admin** и паролем **password**.

2. Режим настройки локальной консоли (**CONFIG-LINE-CONSOLE**):

```
esr(config)# line console
```

```
esr(config-lineconsole)#
```

Данный режим служит для первоначального подключения по консоли к сетевому оборудованию.

1.2. НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВ

1.2.2. ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ ДОСТУПА

3. Режим настройки удаленной консоли (**CONFIG-LINE-TELNET**):

```
esr(config)# line telnet
```

```
esr(config-line-telnet) #
```

Данный режим служит для удаленного подключения к сетевому устройству с помощью протокола Telnet.

4. Режим настройки защищенной удаленной консоли (**CONFIG-LINE-SSH**):

```
esr(config)# line ssh
```

```
esr(config-line-ssh) #
```

Данный режим нужен для обеспечения защищенного (с использованием шифрования) удаленного подключения к сетевому устройству с помощью протокола SSH.

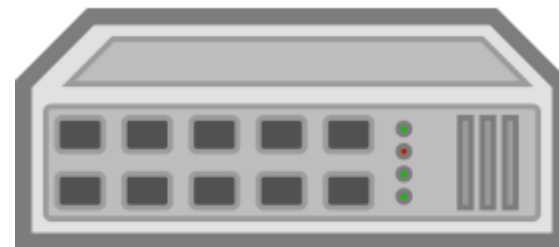
1.2. НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВ

1.2.2. ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ ДОСТУПА

5. Режим настройки GigabitEthernet интерфейсов (**CONFIG-GI**):

```
esr(config)# interface gigabitethernet <PORT>
```

```
esr(config-if-gi)#
```



При работе маршрутизатора используются сетевые интерфейсы различного типа и назначения. Система именования позволяет однозначно адресовать интерфейсы по их функциональному назначению и местоположению в системе.

Обозначение физического интерфейса включает в себя его тип и идентификатор. Идентификатор физических интерфейсов имеет вид <UNIT>/<SLOT>/<PORT>, где

<**UNIT**> – номер устройства в группе устройств,

<**SLOT**> – номер модуля в составе устройства или 0 при отсутствии деления устройства на модули,

<**PORT**> – порядковый номер порта.

1.2. НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВ

1.2.2. ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ ДОСТУПА

Пример:

```
esr(config)# interface gigabitethernet <UNIT>/<SLOT>/<PORT>
```

Пример обозначения: **gigabitethernet 1/0/12**

Допускается использовать сокращенное наименование, например **gi1/0/12**.



1.2. НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВ

1.2.3. ИЗМЕНЕНИЯ В КОНФИГУРАЦИИ

Любые изменения, внесенные в конфигурацию, вступят в действие только после применения команды:

```
esr# commit
```

После применения данной команды запускается таймер «отката» конфигурации. Для остановки таймера и механизма «отката» используется команда:

```
esr# confirm
```

Значение таймера «отката» по умолчанию – 600 секунд. Для изменения данного таймера используется команда:

```
esr(config)# system config-confirm timeout <TIME>
```

<TIME> – интервал времени ожидания подтверждения конфигурации, принимает значение в секундах [120..86400].

После применения этих команд конфигурация сохраняется в энергонезависимую Flash память.

1.2. НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВ

1.2.4. БАЗОВАЯ НАСТРОЙКА МАРШРУТИЗАТОРА

Процедура настройки маршрутизатора при первом включении состоит из следующих этапов:

1. Изменение пароля пользователя «**admin**», т.к. все настройки по умолчанию не являются безопасными.
2. Создание новых пользователей.
3. Назначение имени устройства (**hostname**).
4. Установка параметров IP-адресации для работы в сети и предоставления возможности удаленного подключения к устройству.
5. Настройка удаленного доступа к маршрутизатору.
6. Применение (подтверждение) базовых настроек.

Практически любую команду можно отменить, если перед ней написать ключевое слово «**no**».

1.2. НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВ

1.2.5. РЕДАКТИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

1. Для изменения пароля пользователя «**admin**» используются следующие команды:

```
esr# configure
```

```
esr(config)# username admin
```

```
esr(config-user)# password <new-password>
```

```
esr(config-user)# exit
```

2. Для создания нового пользователя системы или настройки любого из параметров (имени пользователя, пароля, уровня привилегий) используются команды:

```
esr(config)# username <name>
```

```
esr(config-user)# password <password>
```

```
esr(config-user)# privilege <privilege>
```

```
esr(config-user)# exit
```

Пример:

```
esr# configure
esr(config)# username fedor
esr(config-user)# password 12345678
esr(config-user)# privilege 15
esr(config-user)# exit
```


1.2. НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВ

1.2.6. НАЗНАЧЕНИЕ ИМЕНИ УСТРОЙСТВА

3. Для назначения имени устройства используются следующие команды:

```
esr# configure
```

```
esr(config)# hostname <new-name>
```

После применения конфигурации приглашение командной строки изменится на значение, заданное параметром **<new-name>**.

Пример:

```
esr(config)# hostname R1
```

```
R1(config)#
```

1.2. НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВ

1.2.7. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ IP-АДРЕСАЦИИ

4. Для настройки сетевого интерфейса маршрутизатора необходимо назначить устройству IP-адрес и маску подсети.

IP-адрес – это уникальный адрес, состоящий из 32 бит (для IPv4) или 128 бит (для IPv6), который идентифицирует устройство в Интернете или локальной сети.

Маска подсети – это 32-битное число, служащее для разделения сетевой части (адреса подсети) и части хоста IPv4-адреса. Для IPv6 вместо маски подсети используется термин «**длина префикса**».

Команда для настройки IP-адреса и маска подсети на интерфейсе:

```
esr(config-if-gi)# ip address <ADDR/LEN>
```

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет IP-адрес с интерфейса:

```
esr(config-if-gi)# no ip address { <ADDR/LEN> | all }
```

1.2. НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВ

1.2.7. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ IP-АДРЕСАЦИИ

<**ADDR/LEN**> – IP-адрес и длина маски подсети, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD/EE, где каждая часть AAA – DDD принимает значения [0..255] и EE принимает значения [1..32]. Можно указать несколько IP-адресов перечислением через запятую. Может быть назначено до 8 IP-адресов (включая IPv6-адреса) на интерфейс.

При выполнении отрицательной формы команды со значением параметра «all» будут удалены все IP-адреса на интерфейсе.

Пример: **esr (config-if-gi) # ip address 192.168.25.25/24**

Варианты настройки IP-адреса на интерфейсе

```
graph TD; A[Варианты настройки IP-адреса на интерфейсе] --> B[Статический]; A --> C[Динамический]
```

Статический

Динамический

1.2. НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВ

1.2.7. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ IP-АДРЕСАЦИИ

Для динамического получения IP-адреса может использоваться протокол DHCP, если в сети присутствует DHCP сервер:

```
esr# configure
```

```
esr(config)# interface  
gigabitethernet 1/0/10
```

```
esr(config-if)# ip address dhcp
```

```
esr(config-if)# exit
```

DHCP сервер можно настроить на маршрутизаторе или хосте под управлением различных операционных систем (ОС).

Для того чтобы убедиться, что адрес был назначен интерфейсу, введите следующую команду после применения конфигурации:

```
esr# show ip interfaces
```

IP address	Interface	Type
192.168.16.144/24	gigabitethernet 1/0/2.150	static

```
esr# show ip interfaces
```

IP address	Interface	Type
192.168.11.5/25	gigabitethernet 1/0/10	DHCP

1.2. НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВ

1.2.8. НАСТРОЙКА УДАЛЕННОГО ДОСТУПА

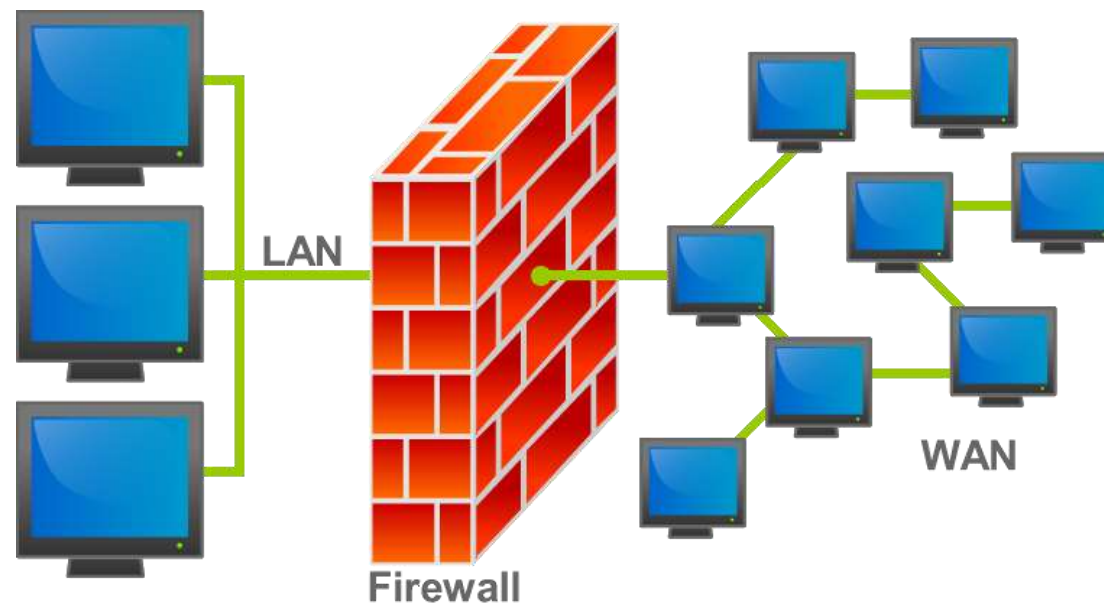
В заводской конфигурации разрешен удаленный доступ к маршрутизатору по протоколам Telnet или SSH из зоны «**trusted**». Для того чтобы разрешить удаленный доступ к маршрутизатору из других зон, например, из публичной сети Интернет, необходимо создать соответствующие правила в firewall.

При конфигурировании доступа к маршрутизатору правила создаются для пары зон:

source-zone — зона, из которой будет осуществляться удаленный доступ;

self — зона, в которой находится интерфейс управления маршрутизатором.

Межсетевой экран (также брандмауэр или файрвол) — программный или программно-аппаратный элемент компьютерной сети, осуществляющий контроль и фильтрацию проходящего через него сетевого трафика в соответствии с заданными правилами.



1.2. НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВ

1.2.8. НАСТРОЙКА УДАЛЕННОГО ДОСТУПА

Данная команда используется для подключения к удаленному узлу по протоколу Telnet:

```
esr# telnet { <ADDR> | <IPV6-ADDR> | <HOSTNAME> }
```

<ADDR> – IPv4-адрес устройства, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255];

<IPV6-ADDR> – IPv6-адрес устройства, задаётся в виде X:X:X:X::X, где каждая часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF];

<HOSTNAME> – DNS-имя устройства, задаётся строкой до 253 символов;

В общем случае достаточно использования IP-адреса узла для подключения к устройству, однако данная команда содержит гораздо больше ключей (аргументов), которые можно посмотреть в документации.

1.2. НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВ

1.2.8. НАСТРОЙКА УДАЛЕННОГО ДОСТУПА

Пример подключения по протоколу Telnet:

```
esr# telnet 10.100.100.1
Entering character mode
Escape character is '^]'.
Ubuntu 14.04.2 LTS
kubuntu login: tester
Password:
Last login: Mon May 25 15:23:06 NOVT 2015 from sw31-1.eltex.loc on pts/16
Welcome to Ubuntu 14.04.2 LTS (GNU/Linux 3.13.0-51-generic x86_64)
 * Documentation:  https://help.ubuntu.com/
   System information as of Mon May 25 15:23:01 NOVT 2015
(tester@kubuntu ~) $
```

1.2. НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВ

1.2.9. УСТАНОВКА ПАРОЛЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРИВИЛЕГИЙ

Данной командой устанавливается пароль, который будет запрашиваться при повышении уровня привилегий пользователя:

```
esr(config)# enable password { <CLEAR-TEXT> | encrypted <HASH_SHA512> } [ privilege <PRIV> ]
```

<CLEAR-TEXT> – пароль, задаётся строкой [1 .. 32] символов, принимает значения [0-9a-fA-F];

<HASH_SHA512> – хеш пароля по алгоритму sha512, задаётся строкой из 110 символов;

<PRIV> – необходимый уровень привилегий, принимает значение [2..15], значение по умолчанию 15.

По умолчанию в конфигурации пароли не заданы, то есть любой системный пользователь может получить 15-й необходимый уровень привилегий.

Пример:

```
esr(config)# enable password 12345678 privilege 10
```


1.2. НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВ

1.2.10. УСТАНОВКА БАННЕРА

Баннерное сообщение важно для предупреждения несанкционированного персонала о попытке доступа к устройству. Данной командой задаётся текстовое сообщение, выводимое после успешной аутентификации пользователя на маршрутизаторе:

```
esr(config)# banner exec <BANNER>
```

<**BANNER**> – текстовое сообщение, задаётся в кавычках строкой до 2047 символов.

Пример:

```
esr(config)# banner exec "                ----- Hello! This is an Eltex router.-----  
\n----- Unauthorized configuration changes are prosecuted by the law of the Russian Federation.  
-----"
```

Обратите внимание, что данное сообщение вы увидите именно **после** подключения и аутентификации на устройстве.

1.2. НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВ

1.2.10. УСТАНОВКА БАННЕРА

Данной командой задаётся текстовое сообщение, выводимое до аутентификации пользователя на маршрутизаторе:

```
esr(config)# banner login <BANNER>
```

<BANNER> – текстовое сообщение, задаётся в кавычках строкой до 2047 символов.

Пример:

```
esr(config)# banner login "                ----- Hello! This is an Eltex router.-----  
\n----- Unauthorized connection is prosecuted by the law of the Russian Federation. -----"
```

Для установки обоих видов баннера необходим минимальный уровень привилегий – 10.

Обратите внимание, что данное сообщение вы увидите именно **до** аутентификации пользователя на устройстве (т.е., например, при подключении по консоли).

1.2. НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВ

1.2.11. ГОРЯЧИЕ КЛАВИШИ

Для удобства использования командной строки реализована поддержка горячих клавиш:

Сочетание клавиши	Описание
Ctrl+D	Во вложенном командном режиме – выход в предыдущий командный режим (команда exit), в корневом командном режиме – выход из CLI (команда logout)
Ctrl+Z	Выход в корневой командный режим (команда top)
Ctrl+A	Переход в начало строки
Ctrl+E	Переход в конец строки
Ctrl+U	Удаление символов слева от курсора

1.2. НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВ

1.2.11. ГОРЯЧИЕ КЛАВИШИ

Для удобства использования командной строки реализована поддержка горячих клавиш:

Сочетание клавиши	Описание
Ctrl+K	Удаление символов справа от курсора
Ctrl+C	Очистка строки, а также обрыв выполнения команды
Ctrl+W	Удаление слова слева от курсора
Ctrl+B	Переход курсора на одну позицию назад
Ctrl+F	Переход курсора на одну позицию вперед
Ctrl+L	Очистка экрана

Для удобства чтения добавлен постраничный вывод большой по объему информации.

1.2. НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВ

1.2.12. ПРОСМОТР ТЕКУЩЕЙ КОНФИГУРАЦИИ

Данная команда служит для просмотра текущей конфигурации устройства:

```
esr# show running-config  
[<SECTION>] [ full ]
```

<SECTION> – указывает раздел конфигурации.

full – ключ для отображения в конфигурации значений всех параметров, в том числе и ненастроенных.

running-config – это файл конфигурации, обычно хранимый в оперативной памяти (RAM) или ОЗУ. ОЗУ – энергозависимая память. После отключения питания или перезагрузки устройства ОЗУ теряет все свое содержимое.

В коммутаторах линейки MES этот файл находится в RAM, а в ESR – в энергонезависимой.

```
esr# show running-config  
syslog max-files 3  
syslog file-size 512  
syslog file esr info  
syslog console info  
interface gigabitethernet 1/0/1  
  ip address 10.100.14.1/24  
exit  
interface gigabitethernet 1/0/1.101  
exit  
interface gigabitethernet 1/0/2  
  ip address 192.168.1.1/24  
  ip address 10.100.100.2/24  
exit  
interface gigabitethernet 1/0/2.150  
  ip address 10.150.150.2/24  
exit  
interface gigabitethernet 1/0/2.151  
  ip address 10.151.151.15/24  
exit  
interface gigabitethernet 1/0/3  
  ip address dhcp enable  
exit  
interface gigabitethernet 1/0/5.55  
More? Enter - next line; Space - next page; Q - quit; R - show the rest.
```

1.2. НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВ

1.2.13. ФИЛЬТРАЦИЯ ВЫХОДНЫХ ДАННЫХ

Для уменьшения объема отображаемых данных в ответ на запросы пользователя и облегчения поиска необходимой информации можно воспользоваться **фильтрацией**. Для фильтрации информации требуется добавить в конец командной строки символ «|» и использовать одну из опций фильтрации:

begin — выводить все после строки, содержащей заданный шаблон;

count — выводить только количество строк, отображаемых в выводе команды (без вывода информации, отображаемой самой командой);

counter — добавляет к выводимой информации номера строк;

include — выводить все строки, содержащие заданный шаблон;

exclude — выводить все строки, не содержащие заданный шаблон;

until — выводить все до строки, содержащей заданный шаблон.

1.2. НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВ

1.2.13. ФИЛЬТРАЦИЯ ВЫХОДНЫХ ДАННЫХ

Вывод команды «**show running-config syslog**» без параметров:

```
esr# show running-config syslog
syslog max-files 3
syslog file-size 512
syslog file default info
```

Вывод команды «**show running-config syslog**» с параметром «**begin**»:

```
esr# show running-config syslog | begin file-size
syslog file-size 512
syslog file default info
```

Вывод команды «**show running-config syslog**» с параметром «**include**»:

```
esr# show running-config syslog | include file-size
syslog file-size 512
```

1.2. НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВ

1.2.14. ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ

Существует несколько вариантов конфигурации на сетевом устройстве:

default-config – конфигурация по умолчанию (пустая);

running-config – текущая конфигурация;

candidate-config – конфигурация, которая будет применена после выполнения команды «**commit**».

Команда **restore** позволяет отменить примененную, но неподтвержденную конфигурацию и вернуться к последней подтвержденной. Команда применяется ко всей конфигурации устройства. Отмена изменений может быть выполнена только до ввода команды «**confirm**». При выполнении команды «**restore**» происходит потеря неподтвержденной конфигурации.

Пример:

```
esr# restore
```


1.2. НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВ

1.2.15. ПРОСМОТР CANDIDATE-DEFAULT

Данной командой осуществляется просмотр конфигурации устройства, которая будет установлена после применения настроек (команда «**commit**»):

```
esr# show candidate-  
config [ full ] [  
<SECTION> ]
```

full — ключ для отображения в конфигурации значений всех параметров, в том числе и ненастроенных.

<SECTION> — указываем раздел конфигурации.

```
esr# show candidate-config  
ntp enable  
ntp broadcast-client enable  
syslog max-files 3  
syslog file-size 512  
syslog file default info  
vlan 2  
exit  
security zone trusted  
exit  
security zone untrusted  
exit  
object-group service telnet  
  port-range 23  
exit  
object-group service ssh  
  port-range 22  
exit  
object-group service dhcp_server  
  port-range 67  
exit More? Enter - next line; Space - next page; Q - quit; R - show the rest.
```

1.2. НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВ

1.2.16. ПРОСМОТР РАЗЛИЧИЙ В КОНФИГУРАЦИИ

Данной командой осуществляется просмотр различий между конфигурационными файлами:

```
esr# show configuration changes [<CONFIG> < CONFIG>]
```

<CONFIG> – конфигурационный файл для сравнения.

Без указания <CONFIG> отображается разница между **running-config** и **candidate-config**.

Пример:

```
esr(config-)# show configuration changes
+ interface gigabitethernet 1/0/1.100
+   ip firewall disable
+   ip address 10.54.22.1/24
+ exit
```

1.3. НАСТРОЙКА ХОСТОВ

1.3.1. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ IPV4

Чтобы устройства обнаружили друг друга и установили сквозное подключение в локальной сети или в сети Интернет, используются IP-адреса.

Интерфейс настройки сетевых параметров на хостах зависит от ОС, но в любом случае, для настройки необходимо ввести или получить:

- IP-адрес хоста;
- маску подсети;
- адрес шлюза по умолчанию.

Адрес **шлюза по умолчанию** – это IP-адрес маршрутизатора, который узел будет использовать для доступа к удаленным сетям, в том числе к Интернету.

Свойства: IP версии 4 (TCP/IPv4)

Общие

Параметры IP можно назначать автоматически, если сеть поддерживает эту возможность. В противном случае узнайте параметры IP у сетевого администратора.

☐ Получить IP-адрес автоматически

☒ Использовать следующий IP-адрес:

IP-адрес: 192 . 168 . 1 . 10

Маска подсети: 255 . 255 . 255 . 0

Основной шлюз: 192 . 168 . 1 . 1

☐ Получить адрес DNS-сервера автоматически

☒ Использовать следующие адреса DNS-серверов:

Предпочитаемый DNS-сервер: . . .

Альтернативный DNS-сервер: . . .

☐ Подтвердить параметры при выходе

Дополнительно...

OK Отмена

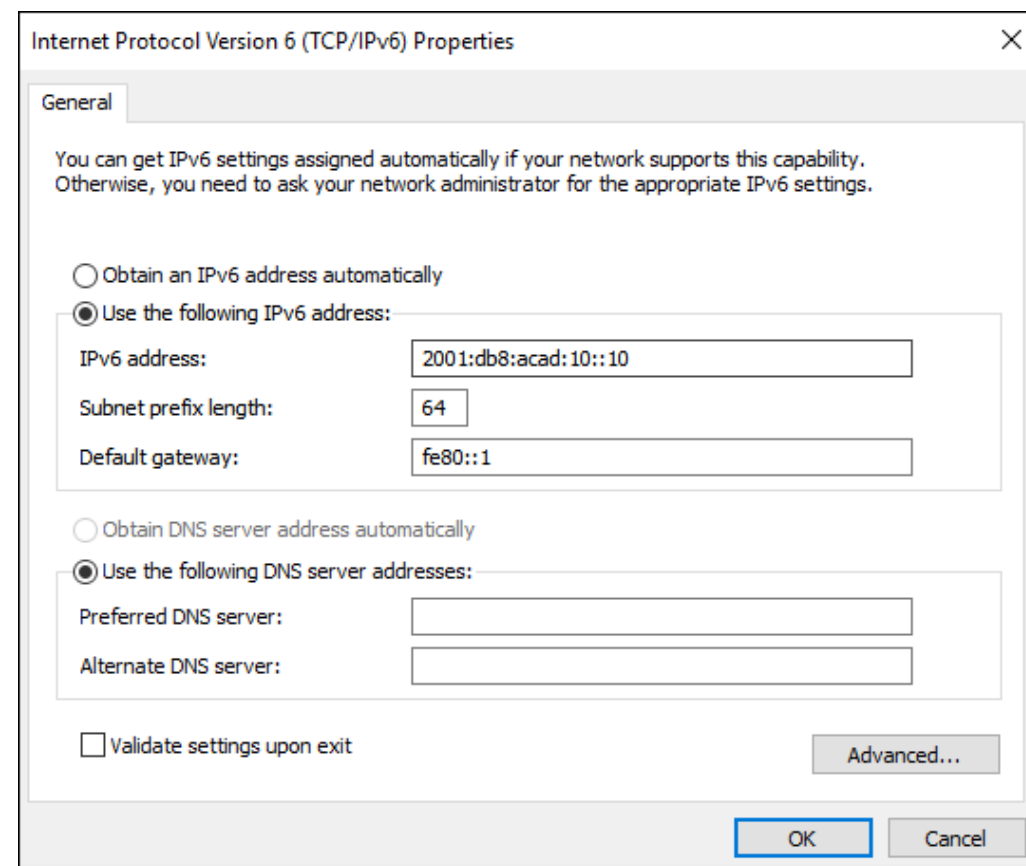
1.3. НАСТРОЙКА ХОСТОВ

1.3.2. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ IPV6

Также для настройки сети можно использовать **IPv6-адреса**, написанных в виде строки из шестнадцатеричных значений. Каждые 4 бита представлены одной шестнадцатеричной цифрой, причем общее количество шестнадцатеричных значений равно 32. Группы из четырех шестнадцатеричных цифр разделяются двоеточием «:».

IPv6-адреса нечувствительны к регистру, их можно записывать как строчными, так и прописными буквами.

Под **IP** в этом курсе понимаются оба протокола: IPv4 и IPv6. Протокол IPv6 – последняя версия протокола IP, пришедшая на замену более распространенной версии IPv4.



1.3. НАСТРОЙКА ХОСТОВ

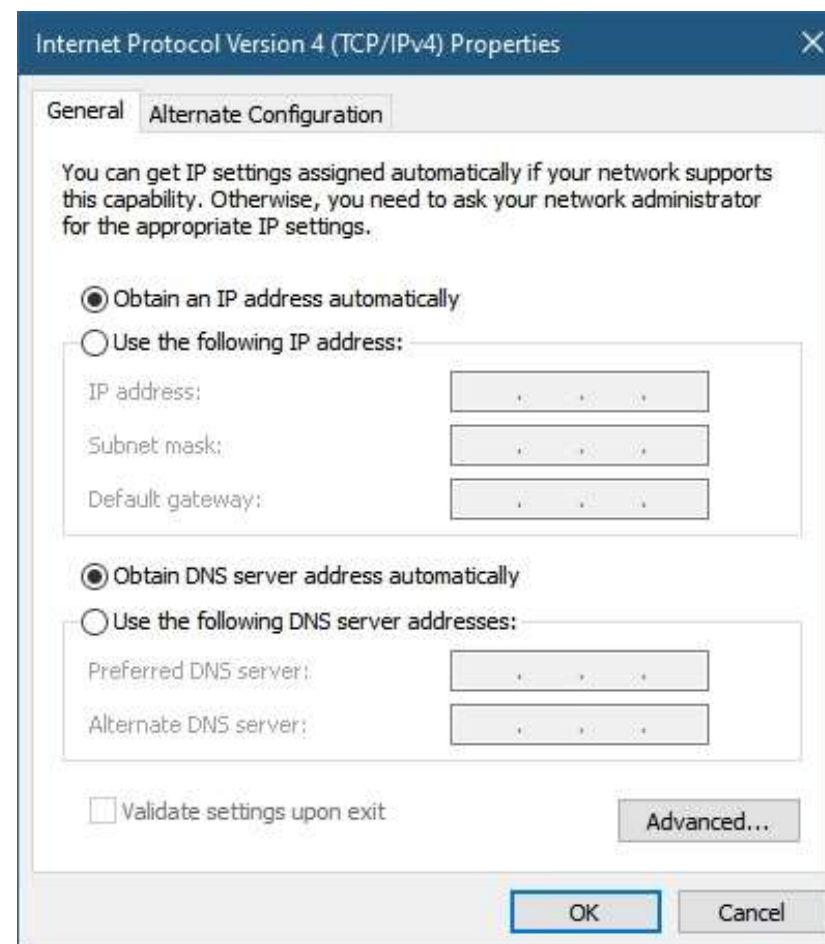
1.3.3. АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА IP-АДРЕСОВ

Для автоматической настройки IPv4-адресов компьютеры обычно используют протокол **DHCP**.

IPv6 использует **DHCPv6** и **SLAAC** (Stateless Address Autoconfiguration) для динамического распределения адресов.

Интерфейс для приобретения IP-адреса будет зависеть от ОС, но как правило, достаточно просто установить режим «автоматического получения IP-адреса».

Подробная настройка маршрутизатора в качестве DHCP сервера рассматривается далее в настоящем курсе.



1.4. ПРОВЕРКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

1.4.1. УТИЛИТА PING

Утилиты **ping** и **traceroute** предназначены для проверки доступности сетевых устройств и для определения маршрутов передачи данных в IP-сетях.

ping отправляет эхо-запрос на любое устройство, на котором настроен IP-адрес. У данной утилиты есть большое количество параметров. Для минимальной проверки доступности хоста или сетевого устройства достаточно указать IP-адрес.

Например:

```
esr# ping 192.168.1.1
```

```
esr# ping 192.168.100.39 packets 5 size 1400 detailed
PING 192.168.100.39 (192.168.100.39) 1400(1428) bytes of data.
1408 bytes from 192.168.100.39: icmp_req=1 ttl=64 time=0.084 ms
1408 bytes from 192.168.100.39: icmp_req=2 ttl=64 time=0.053 ms
1408 bytes from 192.168.100.39: icmp_req=3 ttl=64 time=0.082 ms
1408 bytes from 192.168.100.39: icmp_req=4 ttl=64 time=0.051 ms
1408 bytes from 192.168.100.39: icmp_req=5 ttl=64 time=0.075 ms
--- 192.168.100.39 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 3999ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.051/0.069/0.084/0.014 ms
esr# ping ipv6 fc00::1
PING fc00::1(fc00::1) 56 data bytes
64 bytes from fc00::1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.379 ms
64 bytes from fc00::1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.161 ms
--- fc00::1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1000ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.161/0.270/0.379/0.109 ms
```

1.4. ПРОВЕРКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

1.4.2. УТИЛИТА TRACEROUTE

traceroute используется для трассировки маршрута до указанного сетевого устройства.

Это означает, что хост отправляет последовательные эхо-запросы на каждое сетевое устройство (обычно маршрутизатор) до целевого узла назначения.

У данной утилиты имеется большое количество параметров. Обычно для трассировки хоста или сетевого устройства достаточно указать его IP-адрес.

Например:

```
esr# traceroute 192.168.1.1
```

```
esr# traceroute 192.168.27.128
traceroute to 192.168.27.128 (192.168.27.128), 30 hops max, 60 byte packets
 1 192.168.16.1 (192.168.16.1)  1.240 ms  1.546 ms  1.883 ms
 2 192.168.27.128 (192.168.27.128)  0.451 ms  0.437 ms  0.411 ms
```

В различных ОС данная команда имеет разный эквивалент. Например, для ОС Windows используется команда **tracert**.

1.5. ТЕРМИНЫ СЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

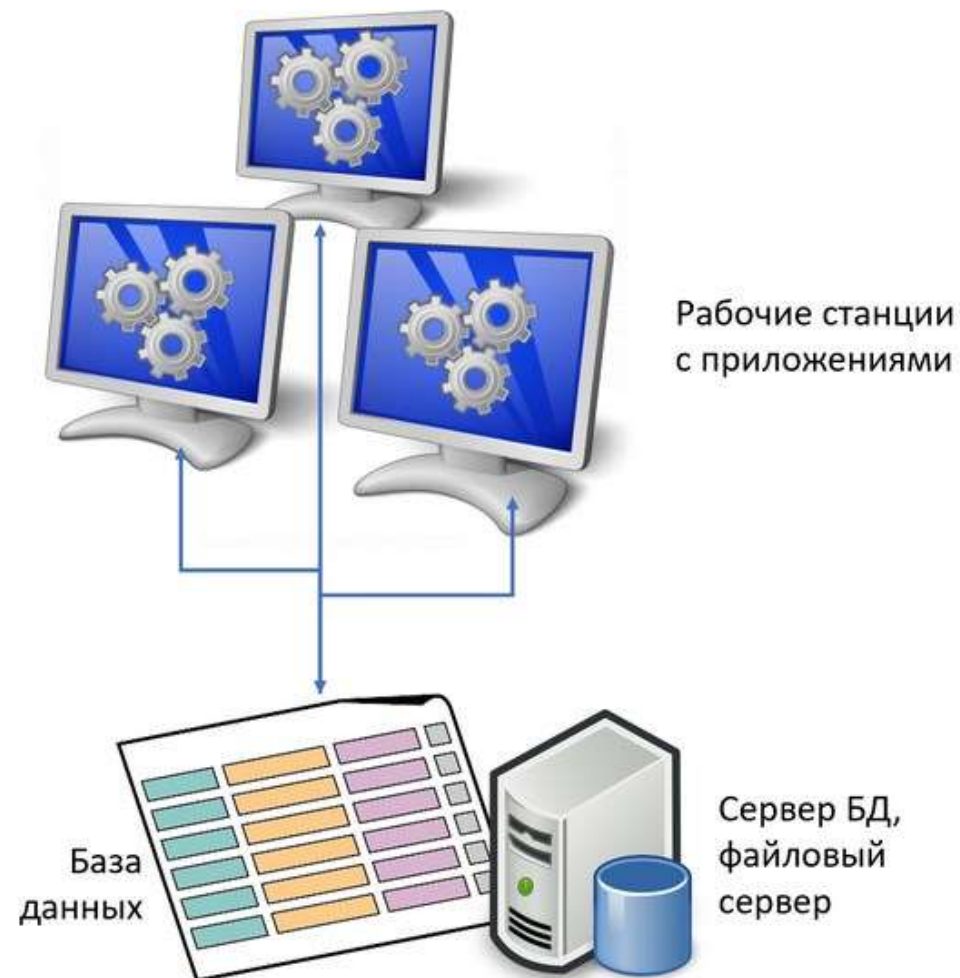
1.5.1. РОЛИ УЗЛОВ

Серверы – это компьютеры, предоставляющие информацию оконечным устройствам в сети, например:

- серверы электронной почты;
- веб-серверы;
- сервер файлов.

Клиентами являются компьютеры, отправляющие запросы на получение информации на серверы, например:

- веб-страницы с веб-сервера;
- электронная почта с сервера электронной почты.



1.5. ТЕРМИНЫ СЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1.5.2. ВАРИАНТЫ СЕТЕВОЙ АРХИТЕКТУРЫ

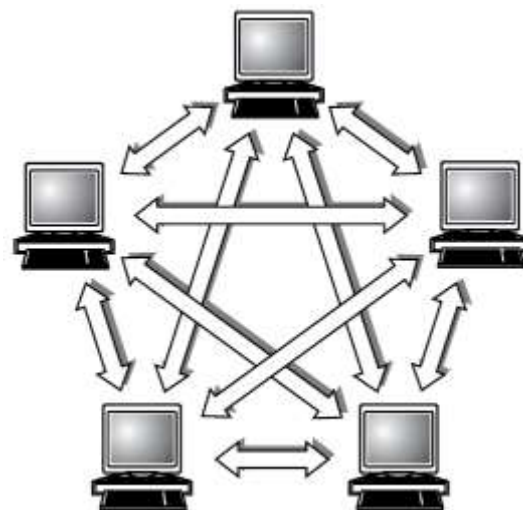
Клиент-
серверная

Одноранговая

Одноранговая, децентрализованная или пиринговая сеть – это компьютерная сеть, основанная на равноправии участников.

Часто в такой сети отсутствуют выделенные серверы, а каждый узел является как **клиентом**, так и выполняет функции **сервера**.

Этот тип проектирования сети рекомендуется только для очень небольших сетей.



1.5. ТЕРМИНЫ СЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1.5.3. СЕТЕВАЯ СРЕДА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

Связь в сети осуществляется через среду, которая обеспечивает передачу сообщения от источника до места назначения.

Типы сред передачи данных	Описание
Металлические провода в кабелях	Использует электрические импульсы
Стеклянное или пластиковое волокно внутри кабеля (волоконно-оптический кабель)	Использует световые импульсы
Радиопередача	Использует модуляцию специфических частот электромагнитных волн (радиоволны)

Медный кабель



Оптоволоконный кабель



Беспроводная сеть

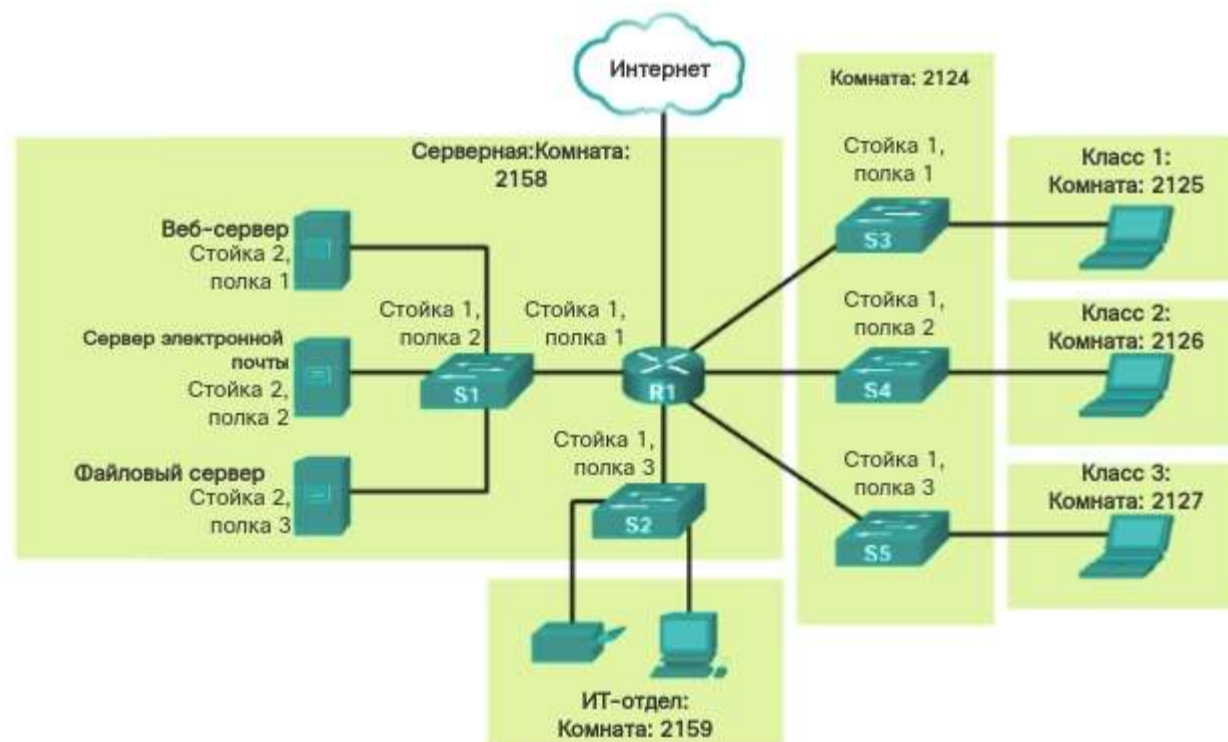


1.5. ТЕРМИНЫ СЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1.5.4. СЕТЕВЫЕ ТОПОЛОГИИ

Топология сети – это способ, которым устройства в компьютерной сети соединены друг с другом. Она определяет физическую и логическую структуру сети, и определяет, как передаются данные и связи между устройствами.

Физическая топология – способ физического соединения компьютеров с помощью среды передачи, например, участками кабеля.

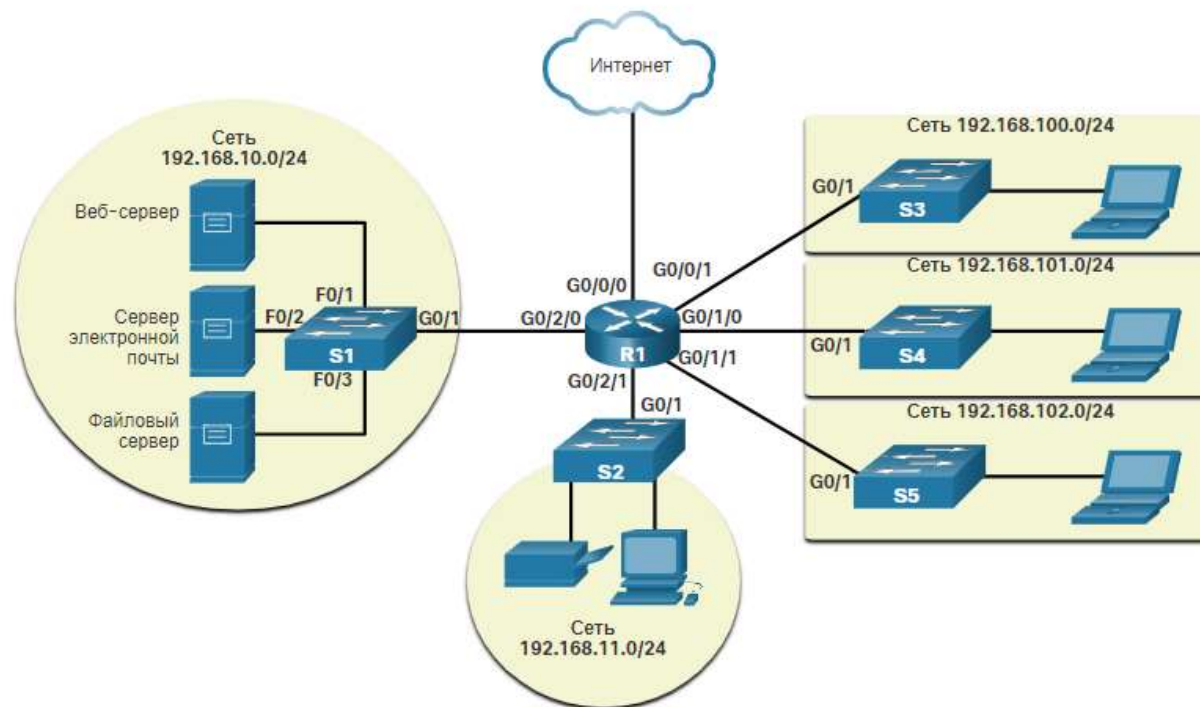


1.5. ТЕРМИНЫ СЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1.5.4. СЕТЕВЫЕ ТОПОЛОГИИ

Логическая топология определяет маршруты передачи данных в сети. Здесь определяются устройства, порты и схемы адресации.

Во многих случаях, физическая топология однозначно определяет логическую топологию.



1.6. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ СЕТЕЙ

1.6.1. СЕТИ РАЗЛИЧНЫХ РАЗМЕРОВ



Маленький дом



SOHO



Средние/крупные сети



Глобальные сети

Небольшие домашние сети – обеспечивают связь нескольких компьютеров между собой и выход в Интернет.

Малый или домашний офис – обеспечивает возможность подключения компьютера из домашней сети или удаленного офиса к корпоративной сети.

Средние и крупные сети – множество расположений с сотнями или тысячами взаимосвязанных компьютеров.

Глобальные сети (например, Интернет) — связывают миллионы компьютеров по всему миру.

1.6. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ СЕТЕЙ

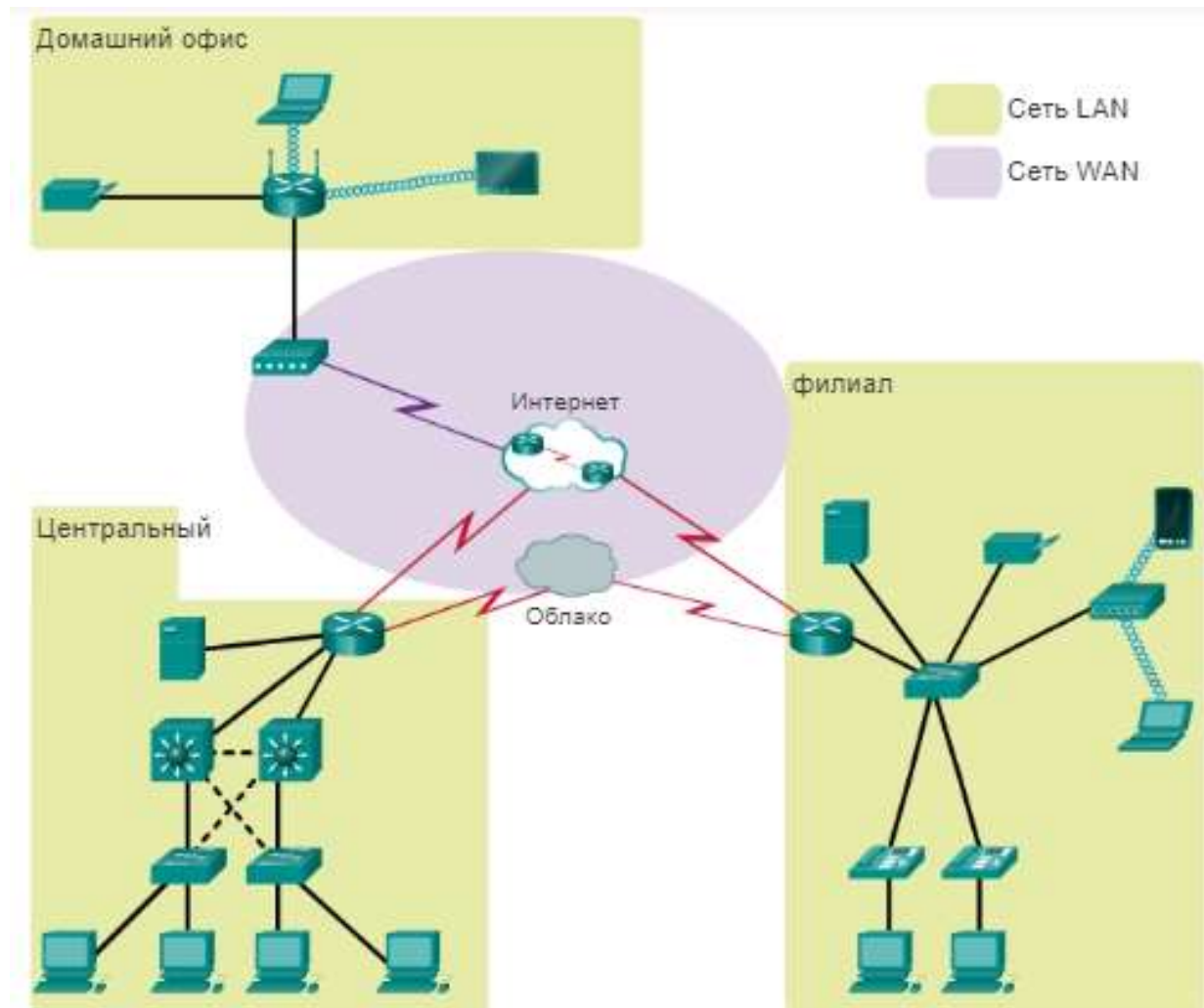
1.6.2. СЕТИ LAN И WAN

Сетевые инфраструктуры могут значительно отличаться по следующим критериям:

1. Площадь покрытия.
2. Количество подключенных пользователей.
3. Количество и типы доступных служб.
4. Область ответственности.

Существуют два наиболее распространенных типа сетей:

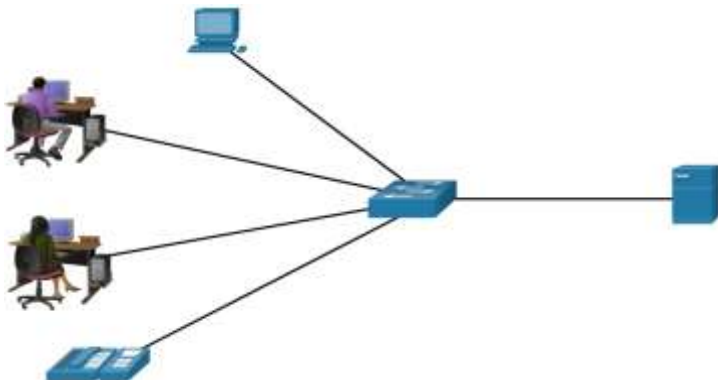
1. Локальная сеть (**LAN**).
2. Глобальная сеть (**WAN**).



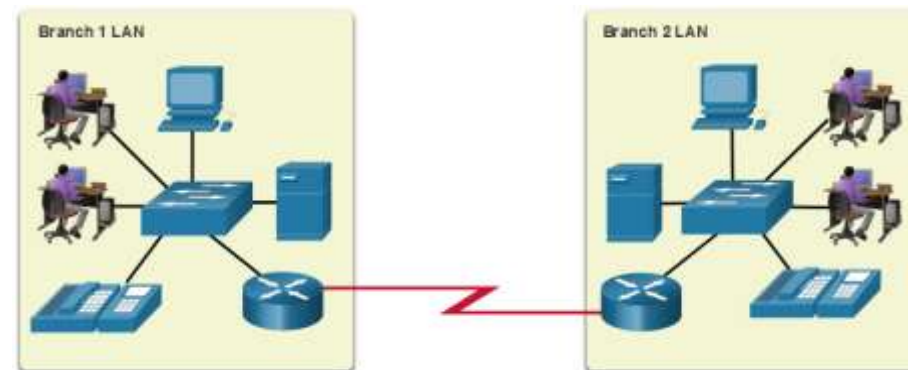
1.6. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ СЕТЕЙ

1.6.2. СЕТИ LAN И WAN

Сети LAN – сетевая инфраструктура, которая охватывает небольшую территорию. Обычно администрируется одной организацией или частным лицом. В таких сетях обеспечивается высокая пропускная способность.



Сеть WAN – это сетевая инфраструктура, которая охватывает обширную территорию. Обычно управляется одним или несколькими провайдерами. Сети WAN как правило обеспечивают менее скоростные соединения между локальными сетями.



1.6. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ СЕТЕЙ

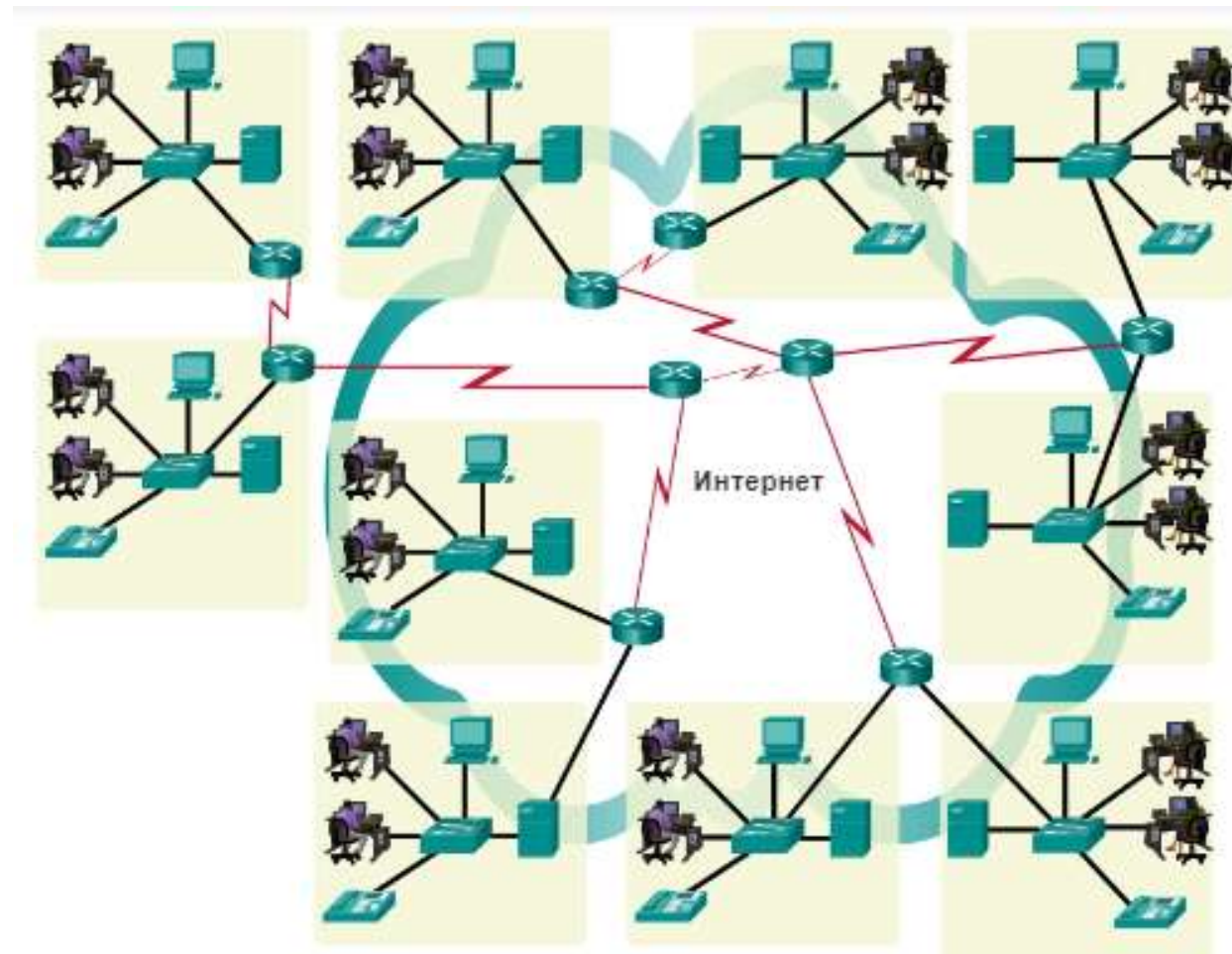
1.6.3. СЕТЬ ИНТЕРНЕТ

Интернет — это всемирная совокупность взаимосвязанных локальных и глобальных сетей.

Локальные сети соединяются друг с другом с помощью глобальных сетей.

Глобальные сети могут соединяться друг с другом посредством медных проводов, оптоволоконного кабеля и беспроводной передачи данных.

Интернет не принадлежит какому-либо человеку или группе, однако для поддержания структуры были созданы следующие группы: **IETF**, **ICANN**, **IAB**.

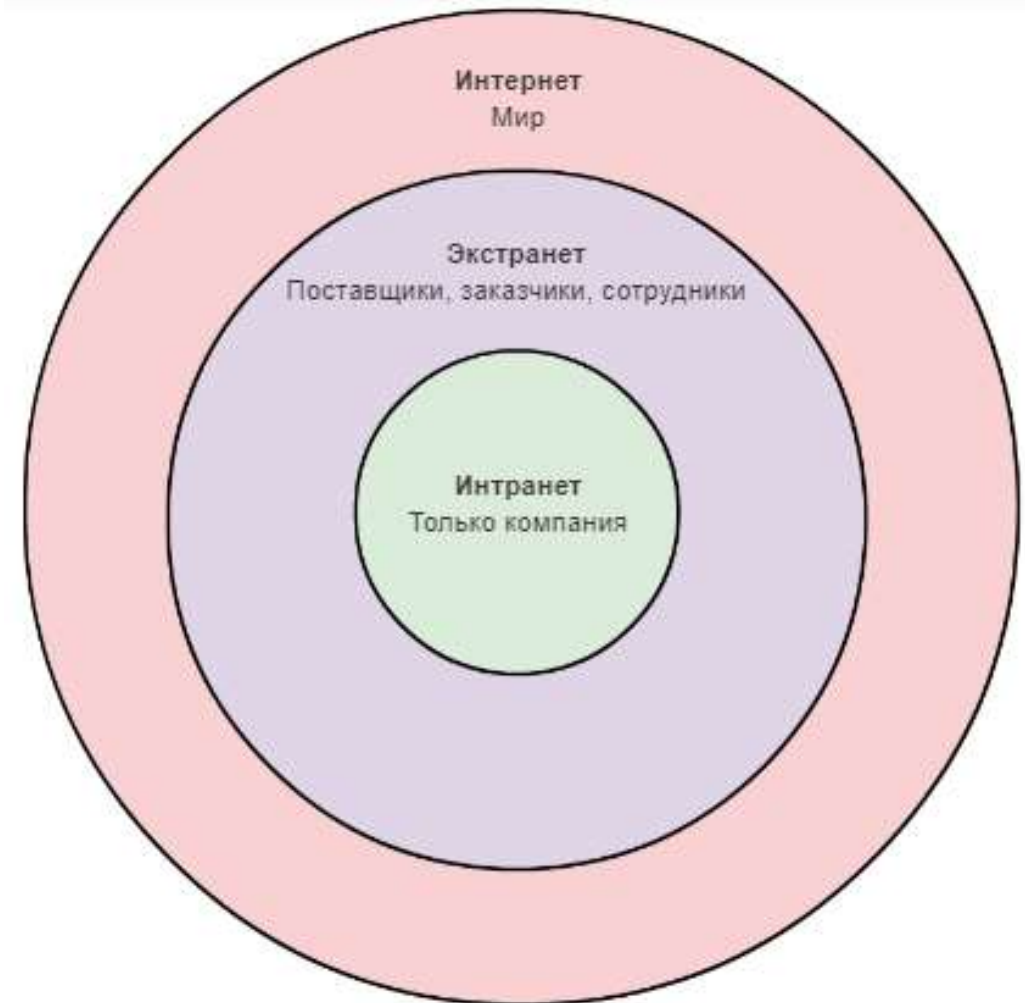


1.6. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ СЕТЕЙ

1.6.4. ИНТРАNET И ЭКСТРАNET

Внутренняя сеть (**интранет**) – это частная совокупность локальных и глобальных сетей внутри организации, которая доступна только для членов организации или других лиц с надлежащими полномочиями.

Организация может использовать внешнюю сеть (**экстранет**) для обеспечения защищенного доступа к сети для сотрудников, работающих в других организациях, которым необходим доступ к данным в своей сети.



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ



1. Какие вы знаете способы доступа к сетевому устройству?
2. Что такое программа эмуляции терминала?
3. Какие режимы доступа присутствуют на сетевых устройствах Eltex?
4. Какие сетевых параметры можно настроить на узлах?
5. Какие виды конфигураций существуют на сетевых устройствах Eltex?
6. Для чего нужны утилиты ping и traceroute?
7. Какие бывают варианты сетевой архитектуры и в чем их особенность?
8. Назовите виды топологий сети.
9. В чем разница между сетями LAN и WAN?
10. Дайте определение сети интернет, интранет и экстранет.